Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

на тему «Определение характеристик графов»

Выполнили:

студенты группы 25ВВВ3

Шибанов Ф.Д.

Флеонов М.В.

Пенза 2026

Цель работы: Изучить способы представления неориентированного графа в памяти ЭВМ с помощью матриц смежности и инцидентности, научиться определять по ним размер графа и степени вершин, а также находить изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Описание алгоритмов

Основные понятия.

Граф G задаётся непустым множеством вершин V и множеством рёбер E, где каждое ребро соединяет две вершины. Размером графа называется число его рёбер |E(G)|. Степенью вершины deg(v) называется число инцидентных ей рёбер. Вершина степени 0 называется изолированной, степени 1 — концевой. Доминирующей называется вершина, смежная со всеми остальными вершинами графа; в графе из n вершин без петель и кратных рёбер её степень равна n − 1. Поэтому все три типа вершин определяются по одному признаку — степени, и задача сводится к её вычислению.

Генерация матрицы смежности.

Матрица смежности графа из n вершин — квадратная матрица n × n, элемент которой равен 1, если вершины vi и vj соединены ребром, и 0 в противном случае. Для неориентированного графа матрица симметрична относительно главной диагонали, а при отсутствии петель диагональ нулевая. Поэтому случайные значения 0 или 1 генерируются функцией rand() только для элементов над главной диагональю (j > i) и сразу записываются в симметричную ячейку. Генератор инициализируется текущим временем функцией srand(time(NULL)), так что при каждом запуске получается новый граф.

Определение характеристик по матрице смежности.

Степень вершины vi равна сумме элементов i-й строки матрицы смежности. Сумма всех элементов матрицы равна сумме степеней всех вершин, а поскольку каждое ребро учитывается дважды, по разу для каждого своего конца, размер графа равен половине этой суммы. Обе величины вычисляются за один проход по матрице, то есть за время, пропорциональное n^2.

Построение матрицы инцидентности.

Матрица инцидентности имеет размер n × m, где m — число рёбер: строки соответствуют вершинам, столбцы — рёбрам. Элемент равен 1, если вершина является концом ребра. Матрица строится по матрице смежности:

просматриваются элементы над главной диагональю, и для каждой найденной единицы создаётся новый столбец, в котором единицы ставятся в строках обеих вершин ребра. Рёбра нумеруются в порядке обхода матрицы по строкам.

Определение характеристик по матрице инцидентности.

В каждом столбце матрицы инцидентности неориентированного графа ровно две единицы, поэтому размер графа равен числу столбцов m. Степень вершины равна сумме элементов её строки, то есть числу рёбер, концом которых она является. Классификация вершин выполняется той же функцией, что и в задании 1, что позволяет сравнить результаты двух способов.

Ход работы

Задание 1

Задание: сгенерировать с помощью генератора случайных чисел матрицу смежности неориентированного графа G и вывести её на экран; определить размер графа по матрице смежности; найти изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Число вершин вводится с клавиатуры в диапазоне от 2 до 20 с проверкой корректности ввода. Матрица заполняется случайными значениями над главной диагональю с симметричным отражением:

```
for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = i + 1; j < n; j++)
        adj[i][j] = adj[j][i] = rand() % 2;
```

Затем в двойном цикле для каждой вершины накапливается сумма её строки в массиве степеней deg1, а общая сумма элементов делится пополам и выводится как размер графа. Поиск вершин каждого типа вынесен в функцию print_vertices, которая выводит номера вершин с заданной степенью либо сообщение «none», если таких вершин нет. Она вызывается трижды: для степени 0, 1 и n − 1.

Задание 2

Задание: построить для графа G матрицу инцидентности, определить по ней размер графа и найти изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Матрица инцидентности строится по уже сгенерированной матрице смежности, поэтому оба задания описывают один и тот же граф. Счётчик рёбер m увеличивается при каждой найденной единице над главной диагональю:

```
if (adj[i][j]) {
    inc[i][m] = 1;
    inc[j][m] = 1;
    m++;
}
```

Значение m после построения и есть размер графа. Степени вершин deg2 вычисляются как суммы строк матрицы инцидентности. Если граф не содержит рёбер, матрица инцидентности не выводится, так как у неё нет ни одного столбца.

Результат работы программы для графа из пяти вершин показан на рисунке 1, а граф, заданный полученными матрицами, — на рисунке 2.

```
[fedor@olegator lab5]$ ./lab5
Enter number of vertices (2..20): 5

=== Task 1 ===
Adjacency matrix:
    v1  v2  v3  v4  v5
v1  0   1   1   1   0
v2  1   0   1   0   0
v3  1   1   0   0   0
v4  1   0   0   0   0
v5  0   0   0   0   0
Graph size: 4
Isolated vertices: v5
Pendant vertices: v4
Dominating vertices: none

=== Task 2 ===
Incidence matrix:
    e1  e2  e3  e4
v1  1   1   1   0
v2  1   0   0   1
v3  0   1   0   1
v4  0   0   1   0
v5  0   0   0   0
Graph size: 4
Isolated vertices: v5
Pendant vertices: v4
Dominating vertices: none
[fedor@olegator lab5]$
```

Рисунок 1 — Результат работы программы для n = 5

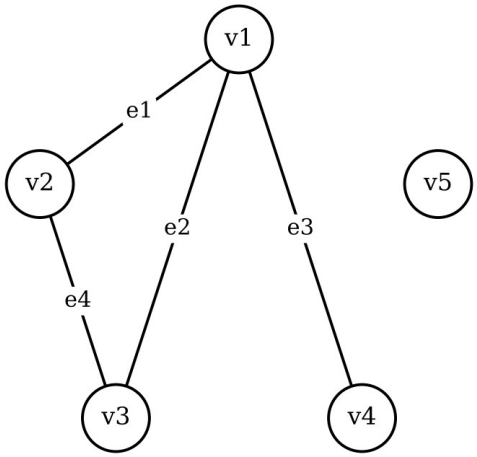


Рисунок 2 — Граф, соответствующий полученным матрицам

По матрице смежности степени вершин равны: deg(v1) = 3, deg(v2) = 2, deg(v3) = 2, deg(v4) = 1, deg(v5) = 0. Их сумма 8 даёт размер графа 8 / 2 = 4, что совпадает с числом столбцов матрицы инцидентности. Вершина v5 не имеет рёбер и является изолированной, вершина v4 соединена только с v1 и является концевой. Доминирующих вершин нет: для этого вершина должна иметь степень 4, а наибольшая степень в графе равна 3, причём v1 не смежна с v5. Результаты обоих заданий совпадают, что подтверждает правильность построения матрицы инцидентности. Характеристики вершин сведены в таблицу 1.

Таблица 1 — Характеристики вершин графа

Вершина	**Смежные вершины**	**Инцидентные рёбра**	**Степень**	**Тип**
v1	v2, v3, v4	e1, e2, e3	3	—
v2	v1, v3	e1, e4	2	—
v3	v1, v2	e2, e4	2	—
v4	v1	e3	1	концевая
v5	—	—	0	изолированная

Сравнение двух способов представления графа приведено в таблице 2.

Таблица 2 — Сравнение матриц смежности и инцидентности

Характеристика	**Матрица смежности**	**Матрица инцидентности**
Размер матрицы	n × n	n × m
Размер графа	половина суммы всех элементов	число столбцов
Степень вершины	сумма строки	сумма строки
Особенность	симметрична, диагональ нулевая	в каждом столбце две единицы

Матрица смежности удобнее для проверки, соединены ли две вершины: достаточно обратиться к одному элементу. Матрица инцидентности явно перечисляет рёбра, но при большом числе рёбер занимает больше памяти: для полного графа из n вершин $m = n(n - 1)/2$, и матрица имеет размер порядка $n^3/2$ против n^2 у матрицы смежности.

После выполнения заданий был скомпилирован исполняемый файл. Изменения закоммичены и загружены на GitHub.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/TrueVibeCoder/LiOAvIZ-lab5

Вывод: В ходе лабораторной работы изучены способы представления неориентированного графа матрицами смежности и инцидентности. Реализована программа, которая генерирует случайную симметричную матрицу смежности, строит по ней матрицу инцидентности и по каждой из матриц определяет размер графа и степени вершин. На основе степеней найдены изолированные (степень 0), концевые (степень 1) и доминирующие (степень n − 1) вершины. Установлено, что размер графа по матрице смежности равен половине суммы её элементов, а по матрице инцидентности — числу её столбцов; результаты, полученные двумя способами, совпали.